ENTRAÎNEMENT À L'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EXPÉRIMENTALES (ECE)

Classe de Première – Enseignement de spécialité physique-chimie

DOSAGE PAR ÉTALONNAGE DE L'EAU DE DAKIN

NOM : …… **Prénom :** …… **Classe :** …… **Durée : 1 h 30**

CONSIGNES

- Les manipulations sont réalisées individuellement ; l'exploitation avec le logiciel Regressi (parties 3 et 4) se fait **en binôme**, sur un poste informatique par binôme. Chaque élève rédige ses réponses **sur son propre sujet**.
- Lorsque le symbole ✋ apparaît, appeler le professeur. Il peut aussi être appelé à tout moment en cas de difficulté.
- Seuls **trois spectrophotomètres** sont disponibles dans la salle : préparer toutes ses cuves **avant** de se rendre au spectrophotomètre, puis libérer l'appareil dès la fin des mesures.
- **Sécurité :** blouse fermée, gants et lunettes de protection obligatoires. L'eau de Dakin contient de l'hypochlorite de sodium, irritant pour les yeux et la peau.

CONTEXTE DU SUJET

L'eau de Dakin est une solution antiseptique utilisée pour nettoyer les plaies et la peau. Sa couleur rose caractéristique est due à la présence d'une très faible quantité de permanganate de potassium $KMnO_4$. Un laboratoire de contrôle qualité souhaite vérifier que la teneur en permanganate de potassium d'un flacon d'eau de Dakin est bien conforme à celle indiquée par le fabricant.

Le but de cette épreuve est de déterminer, par un dosage par étalonnage utilisant la spectrophotométrie, la concentration en masse de permanganate de potassium d'une eau de Dakin, puis de la comparer à la valeur indiquée par le fabricant.

DOCUMENTS MIS À DISPOSITION DU CANDIDAT

Document 1 : l'eau de Dakin

Mise au point en 1915 par le chimiste britannique Henry Dakin, cette solution antiseptique est encore utilisée aujourd'hui pour le lavage des plaies. Son principe actif est l'hypochlorite de sodium.
Le permanganate de potassium $KMnO_4$, ajouté en très faible quantité, colore la solution en rose et contribue à la protéger de la lumière. En solution aqueuse, il se dissocie en ions potassium K^+ (incolores) et en ions permanganate MnO_4^-, responsables de la couleur de la solution.
Dans l'eau de Dakin, l'ion permanganate est la seule espèce chimique colorée : les autres espèces chimiques présentes n'absorbent pas la lumière visible.

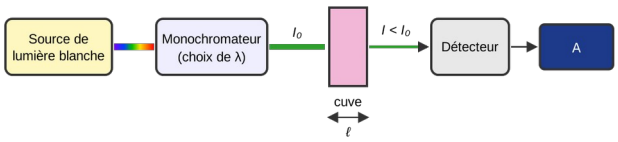


Extrait de l'étiquette d'un flacon d'eau de Dakin.

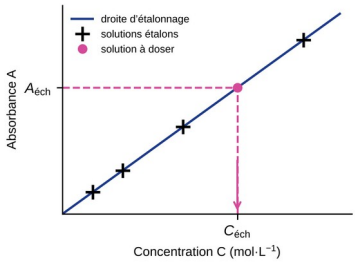
Donnée du fabricant : 100 mL d'eau de Dakin contiennent **0,0010 g de permanganate de potassium**.
Permanganate de potassium : formule $KMnO_4$; masse molaire $M(KMnO_4) = 158{,}0\ g{\cdot}mol^{-1}$.

Document 2 : principe d'un dosage par étalonnage par spectrophotométrie

Le spectrophotomètre. Il envoie à travers une cuve contenant la solution une lumière monochromatique de longueur d'onde λ choisie, et mesure l'absorbance A de la solution (grandeur sans unité). Avant toute mesure, on fait le **« blanc »** avec une cuve remplie du solvant (ici l'eau distillée) : l'appareil affiche alors A = 0.



LOI DE BEER-LAMBERT (à connaître) $A = k \times C$	Pour une longueur d'onde λ fixée et des solutions suffisamment diluées, **l'absorbance A d'une solution est proportionnelle à la concentration C de l'espèce chimique colorée**. • A : absorbance (sans unité) ; • C : concentration de l'espèce chimique colorée, en $mol{\cdot}L^{-1}$; • k : constante de proportionnalité. **Conséquence :** la courbe A = f(C) est une droite passant par l'origine.



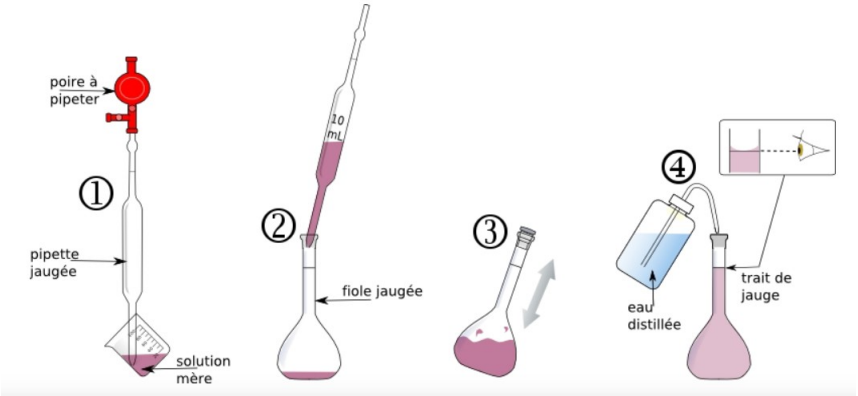
Méthode du dosage par étalonnage

1. On dispose d'une **gamme de solutions étalons** de concentrations connues en espèce chimique colorée.
2. On mesure l'absorbance de chaque solution étalon, **à la même longueur d'onde**.
3. On trace la courbe A = f(C) : si la loi de Beer-Lambert est vérifiée, les points sont alignés sur une droite passant par l'origine, appelée **droite d'étalonnage**.
4. On mesure, dans les mêmes conditions, l'absorbance $A_{éch}$ de la solution à doser, puis on en déduit sa concentration $C_{éch}$ par lecture graphique ou à l'aide de l'équation de la droite.

Remarque : l'absorbance $A_{éch}$ doit être comprise dans le domaine des absorbances des solutions étalons.

Document 3 : réaliser une dilution (à connaître)

Diluer une solution mère, c'est lui ajouter du solvant pour obtenir une solution fille moins concentrée. **Au cours d'une dilution, la quantité de matière de soluté se conserve.** On utilise une verrerie de précision : pipette jaugée pour le prélèvement, fiole jaugée pour la solution fille.



Relation générale

$$C_0 \times V_0 = C_f \times V_f$$

Facteur de dilution

$$F = \frac{C_0}{C_f}$$

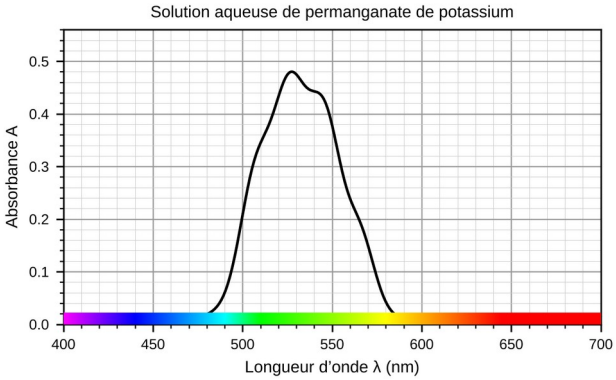
Facteur de dilution

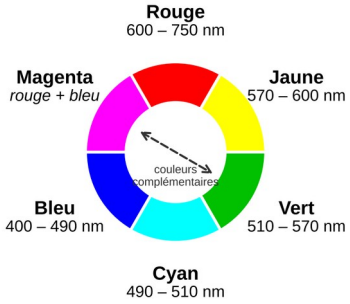
$$F = \frac{V_f}{V_0}$$

① Prélever le volume V_0 de solution mère avec une pipette jaugée munie d'une poire à pipeter. ② Verser ce volume dans la fiole jaugée. ③ Ajouter de l'eau distillée jusqu'aux deux tiers environ, boucher et agiter. ④ Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (bas du ménisque sur le trait, lecture à hauteur des yeux), puis boucher et retourner plusieurs fois pour homogénéiser.

C_0 : concentration de la solution mère ; V_0 : volume de solution mère prélevé ; C_f : concentration de la solution fille ; V_f : volume de la solution fille (volume de la fiole jaugée). F est sans unité et F > 1 : « diluer F fois » une solution signifie que sa concentration est divisée par F.

Document 4 : spectre d'absorption du permanganate de potassium et cercle chromatique





Spectre obtenu pour une solution de concentration $2{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}.

À connaître

- Une solution colorée absorbe une partie des radiations de la lumière blanche. **Sa couleur perçue est la couleur complémentaire de celle des radiations les plus absorbées** : sur le cercle chromatique, ces deux couleurs sont diamétralement opposées.
- Le spectre d'absorption A = f(λ) permet de repérer la longueur d'onde λ_{max} pour laquelle l'absorbance est maximale.
- **Pour un dosage par étalonnage, on règle le spectrophotomètre à λ_{max}** : l'absorbance y est la plus grande, une petite variation de concentration entraîne la plus grande variation d'absorbance possible, et le dosage est plus précis.

Données complémentaires et matériel

- Gamme de solutions étalons de permanganate de potassium : S_1 : $C_1 = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} ; S_2 : $C_2 = 4{,}0 \times 10^{-5}$ mol·L^{-1} ; S_3 : $C_3 = 2{,}0 \times 10^{-5}$ mol·L^{-1} ; S_4 : $C_4 = 1{,}0 \times 10^{-5}$ mol·L^{-1}. **Ces quatre solutions sont fournies ; une cinquième solution étalon S_5 a été préparée par le professeur (voir partie 2).**
- Le laboratoire considère la teneur en permanganate de potassium conforme lorsque l'écart relatif entre la valeur mesurée et la valeur du fabricant est inférieur à 10 %.

Matériel à disposition : blouse, gants et lunettes de protection ; flacon d'eau de Dakin ; les quatre solutions étalons S_1 à S_4 (béchers de service sur la paillasse du professeur, chacun avec sa pipette en plastique) ; béchers ; pissette d'eau distillée ; 5 cuves pour spectrophotométrie et pipettes en plastique ; 3 spectrophotomètres Zuzi (modèle 4211/20) à partager dans la salle, avec leur notice d'utilisation ; un poste informatique avec le logiciel Regressi par binôme, et la notice Regressi fournie.

TRAVAIL À EFFECTUER

1. Choix de la longueur d'onde de travail (durée conseillée : 10 minutes)

1.1. À l'aide des documents 1 et 4, expliquer pourquoi l'eau de Dakin est de couleur rose-magenta.

……

……

……

1.2. Relever sur le spectre du document 4 la valeur de λ_{max}. Indiquer, en justifiant, la longueur d'onde à laquelle il faut régler le spectrophotomètre.

λ_{max} = …… nm

……

……

2. Cinquième solution étalon S_5 (durée conseillée : 15 minutes)

Pour compléter la gamme d'étalonnage, **le professeur a déjà préparé** une cinquième solution étalon S_5 par dilution de la solution étalon S_1 (solution mère) : il a prélevé **V_0 = 20,0 mL** de S_1 avec une **pipette jaugée de 20,0 mL**, puis a complété avec de l'eau distillée dans une **fiole jaugée de 50,0 mL**. **Cette dilution n'est donc pas à réaliser.**

Mesure réalisée par le professeur	Le professeur a mesuré l'absorbance de la solution S_5 avec le spectrophotomètre réglé à la longueur d'onde de travail, après avoir fait le blanc avec l'eau distillée. Valeur obtenue : **A_5 = 0,187**

2.1. À l'aide du document 3, calculer le facteur de dilution F.

……

F = ……

2.2. Calculer la concentration C_5 de la solution fille S_5. Vérifier qu'elle est différente des concentrations des quatre solutions étalons fournies.

……

……

……

C_5 = …… mol·L^{-1}

2.3. Rédiger le protocole de la dilution réalisée par le professeur pour préparer la solution S_5.

……

……

……

……

……

✋ **APPEL n°1**	**Appeler le professeur pour lui présenter le protocole de dilution** ou en cas de difficulté.

3. Mesures d'absorbance et droite d'étalonnage (durée conseillée : 30 minutes)

3.1. Remplir aux trois quarts une cuve avec chacune des solutions S_1, S_2, S_3, S_4 et avec l'eau de Dakin, en tenant les cuves par leurs faces striées. Au spectrophotomètre, régler la longueur d'onde choisie à la question 1.2, faire le blanc avec l'eau distillée, puis mesurer l'absorbance de chaque solution (voir la notice du spectrophotomètre). Compléter le tableau (l'absorbance de S_5 est celle mesurée par le professeur).

Solution	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	Eau de Dakin
C (mol·L^{-1})	$2{,}0 \times 10^{-4}$	$4{,}0 \times 10^{-5}$	$2{,}0 \times 10^{-5}$	$1{,}0 \times 10^{-5}$	C_5 = ……	C_D = ?
A					**0,187**	A_D =

✋ **APPEL n°2**	**Appeler le professeur pour lui montrer le réglage du spectrophotomètre et la mesure d'une absorbance** ou en cas de difficulté.

3.2. En binôme, à l'aide de la notice Regressi : saisir les valeurs de C et de A des solutions étalons, tracer la courbe A = f(C) et la modéliser par une fonction linéaire. Noter l'équation de la droite d'étalonnage obtenue.

A = …… × C avec k = …… (unité : ……)

✋ **APPEL n°3**	**Appeler le professeur pour lui présenter la droite d'étalonnage et sa modélisation** ou en cas de difficulté.

3.3. La loi de Beer-Lambert est-elle vérifiée pour les solutions étalons ? Justifier.

……

……

4. Exploitation des résultats et conclusion (durée conseillée : 30 minutes)

4.1. À l'aide du réticule de Regressi ou de l'équation de la droite d'étalonnage, déterminer la concentration C_D en permanganate de potassium de l'eau de Dakin. Expliquer la démarche.

……

……

C_D = …… mol·L^{-1}

4.2. Calculer la concentration en masse $C_{m,exp}$ de permanganate de potassium dans l'eau de Dakin.

……

……

4.3. À l'aide de la donnée du fabricant (document 1), calculer la concentration en masse $C_{m,fab}$ de permanganate de potassium indiquée par le fabricant, en g·L^{-1}.

……

……

4.4. Calculer l'écart relatif entre $C_{m,exp}$ et $C_{m,fab}$. La teneur en permanganate de potassium de cette eau de Dakin est-elle conforme ? Conclure.

Question 4.4 : question à savoir traiter sans aide. Pour le sujet d'aujourd'hui, une aide est proposée :	écart relatif = $\dfrac{\lvert C_{m,\text{exp}} - C_{m,\text{fab}} \rvert}{C_{m,\text{fab}}}$

……

……

……

……

4.5. Proposer une source d'erreur pouvant expliquer un écart entre la valeur obtenue et la valeur du fabricant.

……

……

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle : vider les cuves dans le bécher de récupération (ne jamais reverser leur contenu dans les béchers de service : les solutions étalons seront réutilisées lors d'un prochain TP), rincer la verrerie à l'eau distillée, enregistrer le fichier Regressi si demandé et éteindre le poste informatique.